1. 估计计算复杂度时不考虑比较操作、移位操作。

2. **整除操作的资源消耗需要仔细考虑。(若资源消耗过大，需要考虑使用 LUT 存储 1/x 的近似结果，乘以该结果再右移 n 位，其中 x 范围为[0,255])**

3. **若资源紧张，做乘法时并行乘法，即 25*18 乘法器同时做两次乘法，一个高位，一个低位。**

4. 仿真结果：(0,0,0)到(255,255,255)的像素，分析 R 的误差（G 和 B 同理），结果为

0	1	-1	2
63.22%	30.90%	5.53%	0.35%

RGB2HSL

1. 比较 RGB，得出最大值和最小值。

2. 计算色调 H，其结果为 12bit 值：

$$H=\begin{cases} 0, & if\ \max=\min \\ 0000+683\times(G-B)//(\max-\min) & if\ \max=R\ \&\&\ G\geq B \\ 4096-683\times(B-G)//(\max-\min) & if\ \max=R\ \&\&\ G<B \\ 2730+683\times(R-G)//(\max-\min) & if\ \max=B\ \&\&\ R\geq G \\ 2730-683\times(G-R)//(\max-\min) & if\ \max=B\ \&\&\ R<G \\ 1365+683\times(B-R)//(\max-\min) & if\ \max=G\ \&\&\ B\geq R \\ 1365-683\times(R-B)//(\max-\min) & if\ \max=G\ \&\&\ B<R \end{cases}$$

- 一次乘法：10bit * 8bit
- **一次整除：18bit / 8bit**
- 一次加减：12bit +/- 10bit，结果保证正数

3. 计算亮度 L，其结果为 9bit 值：L=max+min

4. 计算饱和度 S，其结果为 9bit 值：

$$S=\begin{cases} 0 & if\ \ L=0\ ||\ L=510 \\ 510*(\max-\min)//\min(L,510-L) & otherwise \end{cases}$$

- 一次乘法：9bit * 8bit
- 一次整除：17bit / 8bit

5. **L 和 S 均右移一位**

6. 最终结果：H 为 12bit 值；S 和 L 为 8bit 值

HSL2RGB

1. 计算 C，结果为 8bit：

$$C=\begin{cases} L\ll 1 & if\ L<128 \\ (255-L)\ll 1 & if\ L\geq 128 \end{cases}$$

$$C=C\times S\times 129\gg 15$$

- 一次乘法：9bit * 8bit → 舍弃最高位，C*S 为 16bit 数
- 乘以 129 → 左移 7 位再加上原始数据 → 舍弃最高位，C*S*129 为 23bit 数

2. 计算 H1 和 H2，分别为 3bit 和 12bit：

   h=H*6 → h 为 15bit 值 → H1=h 高 3bit；H2=h 低 12bit

3. 计算 X：

$$X=\begin{cases} C\times(4096-H2)\gg 12 & if\ H1\ mod\ 2=1 \\ C\times H2\gg 12 & if\ H1\ mod\ 2=0 \end{cases}$$

- 一次乘法：8bit * 12bit

4. 计算 m，m 为 8bit：$m=L-(C\gg 1)$

5. 计算 R，G，B：

$$R,G,B=\begin{cases} C,X,0 & if\ H1=0 \\ X,C,0 & if\ H1=1 \\ 0,C,X & if\ H1=2 \\ 0,X,C & if\ H1=3 \\ X,0,C & if\ H1=4 \\ C,0,X & other \end{cases}$$

6. R，G，B 都加上 m，结果保证为 8bit，即加上 m 的 9bit 数字舍弃最高位